

ATLAS GREEN COPPER

Document 02 – Ore Intelligence & Sampling Protocol

الوثيقة 02 – بروتوكول ذكاء الخام وأخذ العينات

A disciplined field-to-data protocol for understanding the ore before any processing – separating what is seen, what is assayed, and what may be fed to a process.
بروتوكول منضبط من الميدان إلى البيانات لفهم الخام قبل أي معالجة – بالفصل بين ما يُرى وما يُحلَّل وما يمكن تغذيته للمعالجة.

المشروع / Project	ATLAS Green Copper – Beni Mellal, Morocco
الشركة / Company	Atlas Mining SARL · structured by Mohamed Nabil / Akanil
Version	1.0 · June 2026
Language	Bilingual – English / العربية
Classification	Confidential – approved stakeholders only

This protocol governs how ore data is gathered and classified. It does not establish a reserve, resource, grade or production figure. Visual observations are not grade evidence; field screening is indicative only; analytical conclusions require accredited laboratory confirmation.

ENGLISH VERSION

1. Executive summary

This document defines how ATLAS Green Copper gathers, classifies and governs ore data before any processing decision. It operationalises the validation requirements of Document 01 into a repeatable field-to-data protocol covering mapping, sampling, field screening, laboratory confirmation, data structure and reporting.

Its organising principle is a strict three-tier evidence classification. Every observation, screen and assay is tagged by tier, and only the highest tier may inform processing design. This is what keeps the project defensible: nobody can mistake a green-stained outcrop for a confirmed grade, or a hand-held field reading for a laboratory result.

Evidence classification – the spine of this protocol

Tier	Evidence type	Confidence	Permitted use
T1	Visual indicator (colour, texture, field note)	Lowest – qualitative	Prioritise where to look; never used as grade
T2	Assay-supported (field XRF, indicative)	Indicative – semi-quantitative	Prioritise sampling & sorting; not a confirmed grade
T3	Verified (accredited lab assay + mineralogy)	Confirmed – analytical	May inform processing design (with Doc 03)

The rule
Visual indicators suggest
· Field screening indicates.
Only

Tier	Evidence type	Confidence	Permitted use
accr edit ed labo rato ry anal ysis conf irms . Proc essi ng desi gn is buil t on Tier 3 evid enc e only .			

2. Field mapping logic

Mapping establishes spatial context, not grade. The protocol requires systematic traverses across the target area with GPS positioning, structural and lithological logging, and the recording of outcrops, alteration zones and visual mineralization indicators onto a base map. The objective is a coherent picture of where mineralization occurs and how it is oriented – the foundation for a representative sampling plan.

3. Trench and outcrop documentation

Each trench and outcrop is documented to a fixed standard: GPS coordinates, orientation, dimensions, a logged description, scaled photographs and a field sketch. The existing trench (approximately 70 metres) is to be formally re-logged under this standard. Documentation records both continuity and variability – variability is data, not a problem to be smoothed over.

4. Photo-based ore classification

Photography is standardised so images are comparable: a scale bar, a colour reference card, consistent lighting and GPS tagging in every frame. Photographs support visual classification (Tier 1) and build the dataset for the optional AI layer below. Photographs are never treated as grade evidence.

5. AI-assisted ore intelligence concept

An optional ore-intelligence layer may use image-based classification to assist field prioritisation and ore sorting, trained on labelled photographs paired with confirmed assays. It is strictly a decision-support tool: its outputs are indicative (Tier 2 at most) and must be confirmed by laboratory assay before influencing any processing decision. The AI accelerates where to sample; it never replaces the laboratory.

6. Colour and texture classification

A controlled visual vocabulary keeps field descriptions consistent. Green and blue copper staining, iron staining and gossan, host-rock textures and alteration are each recorded against standard codes. Suspected copper oxide species (for example malachite- or chrysocolla-type staining) are noted as visual indicators only, subject to mineralogical confirmation. Colour intensity is not a proxy for grade.

7. Channel sampling methodology

Channel samples are cut continuously across the exposure, oriented perpendicular to mineralization, at fixed and recorded dimensions to ensure representativeness. Each interval is logged with location, length, width, depth and sample mass. QA/QC inserts (field duplicates, blanks and certified reference materials) are included on a defined frequency to control analytical integrity.

8. Bulk sample methodology

Bulk samples provide sufficient representative material for metallurgical test work (Document 03). Each bulk sample records mass, precise location, the zone sampled and any compositing logic. Ore types identified as materially different are kept separate – they are not blended, so that leach behaviour can later be attributed to source.

9. Sample labelling and chain of custody

Every sample carries a unique identifier under a fixed labelling format and is sealed at the point of collection. A custody log records each transfer of possession from field

to laboratory, with dates, handlers and signatures. Chain of custody protects the evidentiary value of every result – without it, an assay cannot be relied upon.

10. Multi-element assay list

The assay suite is led by copper but captures associated, pathfinder and deleterious elements. Critically, copper is analysed sequentially to distinguish total copper from acid-soluble copper – the single most important analytical distinction for an oxidized-copper, leach-based project.

Element / analysis	Why it is included
Copper – total and acid-soluble (sequential)	Defines leach amenability; core to the processing case
Gold, Silver	Potential associated value (portfolio relevance)
Lead, Zinc, Nickel, Cobalt	Associated base/critical metals; portfolio targets
Iron	Cementation chemistry and acid balance
Sulfur	Oxide/sulfide character; acid-generation context
Arsenic and other deleterious elements	Product quality and environmental screening

Analytical methods (e.g. ICP / AAS) and the final element list are confirmed with the accredited laboratory.

11. XRF field screening logic

Portable XRF gives rapid, in-field readings used to prioritise sampling and sorting. Readings are indicative only (Tier 2): they require calibration and QA, are affected by surface and matrix conditions, and are never reported as confirmed grade. Field XRF guides effort; it does not conclude it.

12. Laboratory confirmation requirements

Confirmed analytical evidence (Tier 3) requires an accredited laboratory, documented sample preparation and methods, and a QA/QC regime of certified standards, blanks and duplicates. Sequential copper analysis (total versus acid-soluble) is mandatory. Turnaround and detection limits are agreed in advance and recorded with results.

13. Data structure for ore intelligence

All evidence flows into a single structured dataset – the project’s source of truth – which later feeds the Digital ESG data room (Document 06). Each record carries its evidence tier explicitly.

Field	Content
Sample ID	Unique identifier (per labelling format)

Field	Content
Coordinates / location	GPS position, zone, trench/outcrop reference
Sample type	Channel / bulk / grab
Visual codes (T1)	Colour, texture, staining, alteration
Field XRF (T2)	Indicative readings, calibration note
Lab assay (T3)	Confirmed multi-element results, method
Evidence tier	T1 / T2 / T3 – explicit
Custody status	Chain-of-custody reference
Media	Linked photographs

14. How sampling results feed processing design

Only Tier 3 evidence – confirmed assays read together with mineralogy – may inform processing design. The pathway is: verified copper (total and acid-soluble) and mineral speciation → leach amenability assessment → processing route selection (Documents 03 and 04). Tier 1 and Tier 2 evidence guide where and how to sample; they do not determine what is built.

15. Risk of selective sampling

Selective sampling – favouring visibly rich outcrops – is the single greatest threat to the project's credibility, because it inflates apparent grade and misleads every downstream decision. It is controlled by a planned sampling design with representative spatial coverage, mandatory QA/QC inserts, full documentation and chain of custody, and independent review of the sampling campaign.

16. Reporting template

Each sampling campaign is reported to a fixed structure so results are comparable and auditable:

- Campaign objective, area and dates.
- Mapping and documentation summary (with map references).
- Sampling method, intervals and sample register.
- QA/QC summary (standards, blanks, duplicates and outcomes).
- Results table with explicit evidence-tier tagging.
- Interpretation, limitations and recommended next sampling.

Assumptions

- All field observations are preliminary and qualitative until confirmed by accredited assay.
- No grade, tonnage or continuity is asserted by this protocol.
- Field XRF is a prioritisation aid, not an analytical conclusion.
- The AI ore-intelligence layer is optional decision-support, not a measurement system.

Decision gates

Gate	Condition to pass	Feeds
SG-1	Base map and trench/outcrop documentation complete	PG-1 (Doc 01)
SG-2	Representative sampling executed with QA/QC under chain of custody	PG-2
SG-3	Accredited lab results returned with sequential copper analysis	PG-3
SG-4	Structured ore dataset populated with explicit evidence tiers	Doc 06 data room

Risk controls

Risk	Control
Selective sampling / grade inflation	Planned coverage, QA/QC, documentation, independent review
Mislabelled or contaminated samples	Unique IDs, sealing, chain of custody, blanks
Over-reliance on field XRF	XRF tagged T2; lab confirmation mandatory for any conclusion
Colour read as grade	Visual codes tagged T1; no grade inference from appearance
Lost data integrity	Single structured dataset; tiered records; linked media

Closing note

This protocol produces the verified ore data that the rest of the package depends on. Its outputs feed the metallurgical program (Document 03), the processing technology study (Document 04) and the digital ESG data room (Document 06). The three-tier discipline established here is carried, unchanged, through every later document.

Ready to proceed to Document 03?

Document 03 – Metallurgical Test Work Plan – defines the test program that turns Tier 3 ore data into a validated processing case.

النسخة العربية

١. الملخص التنفيذي

تحدّد هذه الوثيقة كيف يجمع ATLAS Green Copper بيانات الخام ويصنّفها ويحكمها قبل أي قرار معالجة. وهي تحوّل متطلبات التحقق في الوثيقة 01 إلى بروتوكول قابل للتكرار من الميدان إلى البيانات، يشمل رسم الخرائط وأخذ العينات والفحص الميداني والتأكد المخبري وهيكل البيانات والتقارير.

ومبدأها المنظم هو تصنيف صارم للأدلة من ثلاثة مستويات. كل ملاحظة وفحص وتحليل يُوسَم بمستواه، ولا يجوز أن يُغذّي تصميم المعالجة إلا أعلى مستوى. وهذا ما يحفظ مصداقية المشروع؛ فلا يخلط أحد بين نتوء ملوّن بالأخضر وبين عيار مؤكّد، أو بين قراءة ميدانية يدوية ونتيجة مخبرية.

تصنيف الأدلة – عمود هذا البروتوكول

المس توى	نوع الدليل	الثقة	الاستخدام المسموح
T1	مؤشر بصري (لون، قوام، ملاحظة)	الأدنى – نوعي	تحديد أين نبحت؛ لا يُستخدم كعيار
T2	مدعوم بالتحليل (XRF ميداني، إرشادي)	إرشادي – شبه كمي	ترتيب أولويات العينات؛ ليس عياراً مؤكّداً
T3	متحقّق (تحليل مخبري معتمد + معدنية)	مؤكّد – تحليلي	يجوز أن يُغذّي تصميم المعالجة (مع الوثيقة 03)

القاعدة

المؤشرات البصرية تُرجّح.
والفحص الميداني يُرشّد.
ولا يُؤكّد إلا التحليل
المخبري المعتمد. وتُبنى
تصاميم المعالجة على
أدلة المستوى T3 فقط.

٢. منطق رسم الخرائط الميدانية

يُرسى رسم الخرائط السياق المكاني وليس العيار. يتطلب البروتوكول مسارات منظمة عبر المنطقة المستهدفة مع تحديد مواقع GPS، وتسجيل بنيوي وليثولوجي، وتدوين النتوءات ومناطق التغيّر ومؤشرات التمعّن البصرية على خريطة أساس. والهدف صورة متماسكة لمواقع التمعّن واتجاهاته – أساس خطة أخذ عينات ممثّلة.

٣. توثيق الخنادق والنتوءات

يُوثّق كل خندق ونتوء وفق معيار ثابت: إحداثيات GPS، الاتجاه، الأبعاد، وصف مسجّل، صور بمقياس، ورسم ميداني. ويُعاد توثيق الخندق القائم (نحو 70 متراً) رسمياً وفق هذا المعيار. ويُسجّل التوثيق الاستمرارية والتباين معاً – فالتباين دليل، وليس مشكلة تُطمس.

٤. التصنيف البصري لل خام بالصور

تُؤدّ التصوير لتكون الصور قابلة للمقارنة: مسطرة قياس، بطاقة مرجع لوني، إضاءة ثابتة، ووسم GPS في كل إطار. تدعم الصور التصنيف البصري (TI) وتبني بيانات طبقة الذكاء الاصطناعي أدناه. ولا تُعامل الصور مطلقاً كدليل عيار.

٥. مفهوم ذكاء الخام المدعوم بالذكاء الاصطناعي

قد تستخدم طبقة ذكاء خام اختيارية التصنيف القائم على الصور لمساعدة ترتيب الأولويات الميدانية وفرز الخام، مدربة على صور موسومة مقرونة بتحليل مؤكدة. وهي أداة دعم قرار حصراً: مخرجاتها إرشادية (T2 على الأكثر) ويجب تأكيدها بالتحليل المخبري قبل أي قرار معالجة. الذكاء الاصطناعي يُسرّع أين نأخذ العينة، ولا يحل محل المختبر.

٦. تصنيف اللون والقوام

تحفظ مفردات بصرية محكومة اتساق الأوصاف. يُسجّل التلوّن النحاسي الأخضر والأزرق، والتلوّن الحديدي والـ Gossan، وقوام الصخر المضيف والتغيّر وفق رموز معيارية. وتُسجّل أنواع أكاسيد النحاس المُرجّحة (مثل تلوّن الملايكة أو الكريزوكولا) كمؤشرات بصرية فقط، خاضعة للتأكيد المعدني. وشدة اللون ليست مؤشراً على العيار.

٧. منهجية أخذ العينات القنوية (Channel)

تُقطع العينات القنوية باستمرار عبر المكشف، عمودية على التمعدين، بأبعاد ثابتة ومسجلة لضمان التمثيل. ويُسجّل كل فاصل بالموقع والطول والعرض والعمق وكتلة العينة. وتُدرج عينات ضبط الجودة (مكررات، فوارغ، مواد مرجعية معتمدة) بتواتر محدد لضبط سلامة التحليل.

٨. منهجية العينة الكبيرة (Bulk)

تُقرّ العينات الكبيرة مادة ممثلة كافية للاختبارات الميتالورجية (الوثيقة 03). وتُسجّل كل عينة كبيرة بالكتلة والموقع الدقيق والمنطقة المأخوذة وأي منطق تجميع. وتُفصل أنواع الخام المختلفة جوهرياً – فلا تُخلط لكي يُنسب سلوك الترشيح لاحقاً إلى مصدره.

٩. ترقيم العينات وسلسلة العهدة

تحمل كل عينة معرفاً فريداً وفق صيغة ترقيم ثابتة، وتُختم عند الجمع. ويسجّل سجل العهدة كل انتقال للحيازة من الميدان إلى المختبر بالتواريخ والأشخاص والتواقيع. وتحمي سلسلة العهدة القيمة الثبوتية لكل نتيجة – وبدونها لا يُعتمد على التحليل.

١٠. قائمة التحليل متعدد العناصر

تتصدّر النحاس مجموعة التحليل مع العناصر المرافقة والدالة والضارة. والأهم: يُحلّل النحاس تنابعياً للتمييز بين النحاس الكلي والنحاس القابل للذوبان الحمضي – وهو أهم تمييز تحليلي لمشروع نحاس مؤكسد قائم على الترشيح.

العنصر / التحليل	سبب الإدراج
النحاس – الكلي والقابل للذوبان (تتابعي)	يحدد قابلية الترشيح؛ أساس المعالجة
الذهب والفضة	قيمة مرافقة محتملة (صلة بالمحفظة)
الرصاص، الزنك، النيكل، الكوبالت	معادن أساس/حرجة مرافقة؛ أهداف المحفظة
الحديد	كيمياء الترسيب وموازنة الحمض
الكبريت	طبيعة الأكسيد/الكبريتيد؛ سياق تولد الحمض
الزرنخ وعناصر ضارة أخرى	جودة المنتج والفحص البيئي

تؤكد طرق التحليل (مثل ICP / AAS) والقائمة النهائية للعناصر مع المختبر المعتمد.

١١. منطق الفحص الميداني بـ XRF

يُعطى جهاز XRF المحمول قراءات ميدانية سريعة تُستخدم لترتيب أولويات أخذ العينات والفرز. والقراءات إرشادية فقط (T2): تحتاج معايرة وضبط جودة، وتتأثر بظروف السطح والأساس، ولا تُعلن أبداً كعيار مؤكد. الـ XRF الميداني يوجّه الجهد ولا يحسمه.

١٢. متطلبات التأكيد المخبري

يتطلب الدليل التحليلي المؤكد (T3) مختبراً معتمداً، وتحضير عينات وطرقاً موثقة، ونظام ضبط جودة من مواد مرجعية وفوارغ ومكررات. وتحليل النحاس التتابعي (الكلي مقابل القابل للذوبان) إلزامي. وتُتفق مدد الإنجاز وحدود الكشف مسبقاً وتُسجل مع النتائج.

١٣. هيكل بيانات ذكاء الخام

تتدفق كل الأدلة إلى مجموعة بيانات منظّمة واحدة – مصدر الحقيقة للمشروع – تُغذي لاحقاً غرفة بيانات الـ ESG (الوثيقة 06). ويحمل كل سجل مستوى دليله صراحة.

الحقل	المحتوى
معرف العينة	معرف فريد (وفق صيغة الترقيم)
الإحداثيات / الموقع	موقع GPS، المنطقة، مرجع الخندق/النتوء
نوع العينة	قنوية / كبيرة / عشوائية
رموز بصرية (T1)	لون، قوام، تلون، تغير
XRF ميداني (T2)	قراءات إرشادية، ملاحظة معايرة
تحليل مخبري (T3)	نتائج متعددة العناصر مؤكدة، الطريقة
مستوى الدليل	T1 / T2 / T3 – صراحة
حالة العهدة	مرجع سلسلة العهدة
الوسائط	صور مرتبطة

١٤. كيف تُغذي نتائج العينات تصميم المعالجة

لا يُغذّي تصميم المعالجة إلا أدلة المستوى T3 – التحاليل المؤكدة مع الدراسة المعدنية. والمسار: نحاس متحقق (كلي وقابل للذوبان) وتحديد أنواع المعادن ← تقييم قابلية الترشيح ← اختيار مسار المعالجة (الوثيقتان 03 و 04). أما أدلة T1 و T2 فتوجه أين وكيف نأخذ العينات، ولا تحدد ما يُبنى.

١٥. خطر أخذ العينات الانتقائي

أخذ العينات الانتقائي – تفضيل النتوءات الغنية ظاهرياً – هو أكبر تهديد لمصادقية المشروع، لأنه يضخم العيار الظاهري ويُضلل كل قرار لاحق. ويُضبط بخطة أخذ عينات مخططة بتغطية مكانية ممثلة، وعينات ضبط جودة إلزامية، وتوثيق كامل وسلسلة عهدة، ومراجعة مستقلة لحملة أخذ العينات.

١٦. قالب التقرير

تُرفع كل حملة أخذ عينات وفق بنية ثابتة لتكون النتائج قابلة للمقارنة والتدقيق:

- هدف الحملة والمنطقة والتواريخ.
- ملخص رسم الخرائط والتوثيق (مع مراجع الخريطة).
- طريقة أخذ العينات والفواصل وسجل العينات.
- ملخص ضبط الجودة (المواد المرجعية، الفوارغ، المكررات ونتائجها).
- جدول نتائج مع وسم صريح لمستوى الدليل.
- التفسير والقيود وأخذ العينات الموصى به لاحقاً.

الافتراضات

- جميع الملاحظات الميدانية أولية ونوعية حتى تؤكدتها تحاليل معتمدة.
- لا يُؤكّد أي عيار أو حجم أو استمرارية في هذا البروتوكول.
- الـ XRF الميداني أداة ترتيب أولويات وليس استنتاجاً تحليلياً.
- طبقة ذكاء الخام دعم قرار اختياري، وليست نظام قياس.

بوابات القرار

البوابة	شرط الاجتياز	تُغذّي
SG-1	اكتمال خريطة الأساس وتوثيق الخنادق/النتوءات	PG-1
SG-2	تنفيذ أخذ عينات ممثل مع QA/QC تحت سلسلة عهدة	PG-2
SG-3	ورود نتائج مختبر معتمد مع تحليل نحاس تنابعي	PG-3
SG-4	تعبئة مجموعة بيانات الخام بمستويات دليل صريحة	غرفة بيانات 06

ضوابط المخاطر

الضابط	الخطر
تغطية مخططة، QA/QC، توثيق، مراجعة مستقلة	أخذ عينات انتقائي / تضخيم العيار
معرفات فريدة، ختم، سلسلة عهدة، فوارغ	عينات مغلوطة أو ملوثة
وسم XRF بـ T2؛ التأكيد المخبري إلزامي لأي استنتاج	الإفراط في الاعتماد على XRF
رموز بصرية بـ T1؛ لا استدلال عيار من المظهر	قراءة اللون كعيار
مجموعة بيانات موحدة؛ سجلات متدرجة؛ وسائط مرتبطة	فقدان سلامة البيانات

ملاحظة ختامية

ينتج هذا البروتوكول بيانات الخام المتحققة التي تعتمد عليها بقية الحزمة. وتُغذي مخرجاته البرنامج الميثلورجي (03) ودراسة تقنيات المعالجة (04) وغرفة بيانات الـ (06) ESG. ويُحتمل انضباط المستويات الثلاثة دون تغيير إلى كل وثيقة لاحقة.

هل أنت مستعدّ للانتقال إلى الوثيقة 03؟

الوثيقة 03 – خطة الاختبارات الميثلورجية – تحدّد البرنامج الذي يحوّل بيانات الخام من المستوى T3 إلى حالة معالجة متحققة.

VERSION FRANÇAISE

1. Résumé exécutif

Ce document définit la manière dont ATLAS Green Copper collecte, classifie et régit les données sur le minerai avant toute décision de traitement. Il opérationnalise les exigences de validation du Document 01 en un protocole reproductible du terrain aux données couvrant la cartographie, l'échantillonnage, le criblage de terrain, la confirmation en laboratoire, la structure des données et le reporting.

Son principe directeur est une classification stricte des preuves en trois niveaux. Chaque observation, criblage et analyse est étiqueté par niveau, et seul le niveau le plus élevé peut informer la conception du traitement. C'est ce qui garantit la crédibilité du projet : personne ne peut confondre un affleurement teinté de vert avec une teneur confirmée, ou une lecture de terrain portable avec un résultat de laboratoire.

Classification des preuves – l'épine dorsale de ce protocole

Niveau	Type de preuve	Confiance	Utilisation autorisée
T1	Indicateur visuel (couleur, texture, note de terrain)	La plus basse – qualitative	Prioriser où chercher ; jamais utilisé comme teneur

Niveau	Type de preuve	Confiance	Utilisation autorisée
T2	Appuyé par analyse (XRF de terrain, indicatif)	Indicatif – semi-quantitatif	Prioriser échantillonnage et tri ; pas une teneur confirmée
T3	Vérifié (analyse labo accrédité + minéralogie)	Confirmé – analytique	Peut informer la conception du traitement (avec Doc 03)

2. Logique de cartographie de terrain

La cartographie établit le contexte spatial, pas la teneur. Le protocole exige des traversées systématiques de la zone cible avec positionnement GPS, diagraphie structurale et lithologique, et l'enregistrement des affleurements, des zones d'altération et des indicateurs visuels de minéralisation sur une carte de base. L'objectif est d'avoir une image cohérente de l'endroit où la minéralisation se produit et comment elle est orientée – le fondement d'un plan d'échantillonnage représentatif.

3. Documentation des tranchées et affleurements

Chaque tranchée et affleurement est documenté selon un standard fixe : coordonnées GPS, orientation, dimensions, description consignée, photographies à l'échelle et croquis de terrain. La tranchée existante (environ 70 mètres) doit être formellement re-documentée selon ce standard. La documentation enregistre à la fois la continuité et la variabilité – la variabilité est une donnée, pas un problème à masquer.

4. Classification du minerai basée sur la photo

La photographie est standardisée pour que les images soient comparables : une barre d'échelle, une carte de référence couleur, un éclairage constant et un marquage GPS dans chaque cadre. Les photographies soutiennent la classification visuelle (T1) et constituent le jeu de données pour la couche optionnelle d'IA ci-dessous. Les photographies ne sont jamais traitées comme preuve de teneur.

5. Concept d'intelligence du minerai assisté par IA

Une couche optionnelle d'intelligence du minerai peut utiliser la classification par image pour aider à la priorisation sur le terrain et au tri du minerai, entraînée sur des photographies étiquetées couplées à des analyses confirmées. Il s'agit strictement d'un outil d'aide à la décision : ses sorties sont indicatives (T2 au maximum) et doivent être confirmées par analyse en laboratoire avant d'influencer toute décision

de traitement. L'IA accélère l'endroit où échantillonner ; elle ne remplace jamais le laboratoire.

6. Classification des couleurs et textures

Un vocabulaire visuel contrôlé assure la cohérence des descriptions de terrain. Les taches de cuivre vertes et bleues, les taches de fer et le chapeau de fer, les textures des roches hôtes et l'altération sont chacun enregistrés par rapport à des codes standards. Les espèces suspectées d'oxyde de cuivre (par exemple de type malachite ou chrysocolle) sont notées comme indicateurs visuels uniquement, sous réserve de confirmation minéralogique. L'intensité de la couleur n'est pas un indicateur de la teneur.

7. Méthodologie d'échantillonnage par rainurage

Les échantillons par rainurage sont coupés en continu à travers l'exposition, orientés perpendiculairement à la minéralisation, à des dimensions fixes et enregistrées pour assurer la représentativité. Chaque intervalle est consigné avec l'emplacement, la longueur, la largeur, la profondeur et la masse de l'échantillon. Des insertions QA/QC (doublons de terrain, blancs et matériaux de référence certifiés) sont incluses à une fréquence définie pour contrôler l'intégrité analytique.

8. Méthodologie d'échantillonnage en vrac

Les échantillons en vrac fournissent suffisamment de matériel représentatif pour les travaux d'essais métallurgiques (Document 03). Chaque échantillon en vrac enregistre la masse, l'emplacement précis, la zone échantillonnée et toute logique de composition. Les types de minerai identifiés comme matériellement différents sont conservés séparément — ils ne sont pas mélangés, de sorte que le comportement de lixiviation puisse plus tard être attribué à la source.

9. Étiquetage des échantillons et chaîne de garde

Chaque échantillon porte un identifiant unique selon un format d'étiquetage fixe et est scellé au point de collecte. Un registre de garde enregistre chaque transfert de possession du terrain au laboratoire, avec les dates, les manipulateurs et les signatures. La chaîne de garde protège la valeur probante de chaque résultat — sans elle, une analyse ne peut être invoquée.

10. Liste d'analyses multi-éléments

La suite d'analyses est dirigée par le cuivre mais capture les éléments associés, traceurs et délétères. Crucialement, le cuivre est analysé séquentiellement pour

distinguer le cuivre total du cuivre acido-soluble – la distinction analytique la plus importante pour un projet de cuivre oxydé basé sur la lixiviation.

Ce protocole produit les données vérifiées sur le minerai dont dépend le reste de l'ensemble. Ses sorties alimentent le programme métallurgique (Document 03), l'étude technologique de traitement (Document 04) et la salle de données numérique ESG (Document 06). La discipline à trois niveaux établie ici est maintenue, inchangée, dans chaque document ultérieur.

11. Logique de criblage de terrain XRF

Portable XRF gives rapid, in-field readings used to prioritise sampling and sorting. Readings are indicative only (Tier 2): they require calibration and QA, are affected by surface and matrix conditions, and are never reported as confirmed grade. Field XRF guides effort; it does not conclude it.

12. Exigences de confirmation en laboratoire

La preuve analytique confirmée (T3) nécessite un laboratoire accrédité, une préparation d'échantillons et des méthodes documentées, ainsi qu'un régime de contrôle qualité (QA/QC) composé de standards certifiés, de blancs et de doublons. L'analyse séquentielle du cuivre (total versus acido-soluble) est obligatoire. Les délais de traitement et les limites de détection sont convenus à l'avance et enregistrés avec les résultats.

13. Structure des données pour l'intelligence du minerai

Toute preuve s'écoule dans un jeu de données structuré unique – la source de vérité du projet – qui alimente ultérieurement la salle de données numérique ESG (Document 06). Chaque enregistrement porte explicitement son niveau de preuve.

Champ	Contenu
ID échantillon	Identifiant unique (selon format d'étiquetage)
Coordonnées / emplacement	Position GPS, zone, référence tranchée/affleurement
Type d'échantillon	Rainurage / vrac / ponctuel
Codes visuels (T1)	Couleur, texture, taches, altération
XRF de terrain (T2)	Lectures indicatives, note d'étalonnage
Analyse labo (T3)	Résultats multi-éléments confirmés, méthode
Niveau de preuve	T1 / T2 / T3 – explicite
État de la garde	Référence de la chaîne de garde

Champ	Contenu
Médias	Photographies liées

14. Comment les résultats d'échantillonnage alimentent la conception du traitement

Seule la preuve de niveau T3 – analyses confirmées lues conjointement avec la minéralogie – peut informer la conception du traitement. La voie est : cuivre vérifié (total et acido-soluble) et spéciation minérale → évaluation de l'aptitude à la lixiviation → sélection de la voie de traitement (Documents 03 et 04). Les preuves T1 et T2 guident où et comment échantillonner ; elles ne déterminent pas ce qui est construit.

15. Risque d'échantillonnage sélectif

L'échantillonnage sélectif – favorisant les affleurements visuellement riches – est la plus grande menace pour la crédibilité du projet, car il gonfle la teneur apparente et induit en erreur chaque décision en aval. Il est contrôlé par une conception d'échantillonnage planifiée avec une couverture spatiale représentative, des insertions QA/QC obligatoires, une documentation complète et une chaîne de garde, ainsi qu'une revue indépendante de la campagne d'échantillonnage.

16. Modèle de rapport

Chaque campagne d'échantillonnage est rapportée selon une structure fixe afin que les résultats soient comparables et auditables :

- Objectif de la campagne, zone et dates.
- Résumé de la cartographie et de la documentation (avec références cartographiques).
- Méthode d'échantillonnage, intervalles et registre des échantillons.
- Résumé QA/QC (standards, blancs, doublons et résultats).
- Tableau des résultats avec étiquetage explicite du niveau de preuve.
- Interprétation, limitations et recommandations pour le prochain échantillonnage.

Hypothèses

- Toutes les observations de terrain sont préliminaires et qualitatives jusqu'à confirmation par analyse accréditée.
- Aucune teneur, tonnage ou continuité n'est affirmé par ce protocole.
- Le XRF de terrain est une aide à la priorisation, non une conclusion analytique.
- La couche d'intelligence du minéral par IA est une aide à la décision optionnelle, non un système de mesure.

Portes de décision

Porte	Condition de passage	Alimente
SG-1	Carte de base et documentation tranchée/affleurement complètes	PG-1 (Doc 01)
SG-2	Échantillonnage représentatif exécuté avec QA/QC sous chaîne de garde	PG-2
SG-3	Résultats de labo accrédité retournés avec analyse séquentielle du cuivre	PG-3
SG-4	Jeu de données minéral structuré peuplé avec niveaux de preuve explicites	Salle de données Doc 06

Contrôles des risques

Risque	Contrôle
Échantillonnage sélectif / inflation de la teneur	Couverture planifiée, QA/QC, documentation, revue indépendante
Échantillons mal étiquetés ou contaminés	ID uniques, scellage, chaîne de garde, blancs
Sur-dépendance au XRF de terrain	XRF étiqueté T2 ; confirmation labo obligatoire pour toute conclusion
Couleur lue comme teneur	Codes visuels étiquetés T1 ; aucune inférence de teneur par l'apparence
Perte d'intégrité des données	Jeu de données structuré unique ; enregistrements hiérarchisés ; médias liés

Note de clôture

Ce protocole produit les données vérifiées sur le minéral dont dépend le reste de l'ensemble. Ses sorties alimentent le programme métallurgique (Document 03), l'étude technologique de traitement (Document 04) et la salle de données numérique ESG (Document 06). La discipline à trois niveaux établie ici est maintenue, inchangée, dans chaque document ultérieur.